Тренировочная работа в формате ЕГЭ
по МАТЕМАТИКЕ

Профильный уровень

Дата: __ _____ 2025 года

Вариант _____

Выполнена: ФИО_____ класс _____

Инструкция по выполнению работы

Работа по математике состоит из двух частей, включающих в себя 19 заданий. Часть 1 содержит 12 заданий с кратким ответом базового и повышенного уровней сложности. Часть 2 содержит 7 заданий с развёрнутым ответом повышенного и высокого уровней сложности.

На выполнение экзаменационной работы по математике отводится 3 часа 55 минут (235 минут).

Ответы к заданиям 1–12 записываются в виде целого числа или конечной десятичной дроби.

При выполнении заданий 13–19 требуется записать полное решение на отдельном листе бумаги.

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. **Записи в черновике, а также в тексте контрольных измерительных материалов не учитываются при оценивании работы.**

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов.

После завершения работы проверьте, чтобы ответ на каждое задание был записан под правильным номером.

Желаем успеха!

Справочные материалы

$$\sin 2\alpha = 2\sin\alpha \cdot \cos\alpha$$

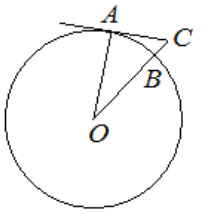
$$\cos 2\alpha = \cos^2\alpha - \sin^2\alpha$$

$$\sin(\alpha+\beta) = \sin\alpha \cdot \cos\beta + \cos\alpha \cdot \sin\beta$$

$$\cos(\alpha+\beta) = \cos\alpha \cdot \cos\beta - \sin\alpha \cdot \sin\beta$$

© 2025 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

1 Найдите угол ACO, если его сторона CA касается окружности с центром O, отрезок CO пересекает окружность в точке B (см. рис.), а дуга AB окружности, заключённая внутри этого угла, равна 17°. Ответ дайте в градусах.

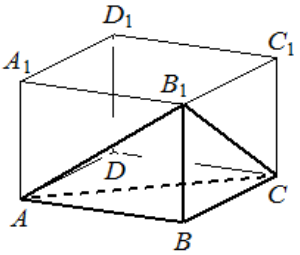


Ответ: 73

2 Длины векторов $\vec{a}$ и $\vec{b}$ равны 3 и 7, а угол между ними равен 60°. Найдите скалярное произведение $\vec{a} \cdot \vec{b}$.

Ответ: 10,5

3 В прямоугольном параллелепипеде $ABCDA_1B_1C_1D_1$ известно, что $AB = 7$, $BC = 6$, $AA_1 = 5$. Найдите объём многогранника, вершинами которого являются точки A, B, C, B_1.



Ответ: 35

4 В соревнованиях по толканию ядра участвуют спортсмены из четырёх стран: 4 из Аргентины, 7 из Бразилии, 5 из Парагвая и 4 из Уругвая. Порядок, в котором выступают спортсмены, определяется жребием. Найдите вероятность того, что спортсмен, выступающий первым, окажется из Бразилии.

Ответ: 0,35

5 Помещение освещается тремя лампами. Вероятность перегорания каждой лампы в течение года равна 0,8. Лампы перегорают независимо друг от друга. Найдите вероятность того, что в течение года хотя бы одна лампа **не перегорит**.

Ответ: 0,488

© 2025 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

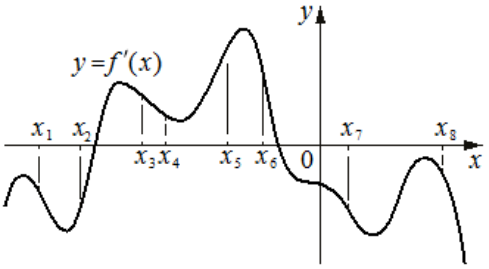
6 Найдите корень уравнения $5^{2-x} = 125$.

Ответ: -1

7 Найдите значение выражения $\dfrac{3\sin 68^\circ}{\cos 34^\circ \cdot \cos 56^\circ}$.

Ответ: 6

8 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$.
На оси абсцисс отмечено восемь точек: x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, x_7, x_8. Сколько из этих точек принадлежит промежуткам возрастания функции $f(x)$?



Ответ: 4

9 В боковой стенке высокого цилиндрического бака у самого дна закреплён кран. После его открытия вода начинает вытекать из бака, при этом высота столба воды в нём меняется по закону $H(t) = at^2 + bt + H_0$, где H — высота столба воды в метрах, $H_0 = 8$ м — начальный уровень воды, $a = \dfrac{1}{72}$ м/мин^2 и $b = -\dfrac{2}{3}$ м/мин — постоянные, t — время в минутах, прошедшее с момента открытия крана. Сколько минут вода будет вытекать из бака?

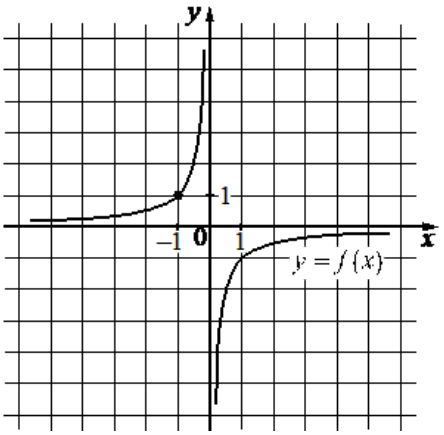
Ответ: 24

10 Заказ на изготовление 323 деталей первый рабочий выполняет на 2 часа быстрее, чем второй. Сколько деталей за час изготавливает первый рабочий, если известно, что он за час изготавливает на 2 детали больше второго?

Ответ: 19

© 2025 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

11 На рисунке изображён график функции вида $f(x) = \frac{k}{x}$. Найдите значение $f(10)$.



Ответ: -0.1

12 Найдите точку максимума функции $y = x^3 + 16x^2 + 64x + 12$.

Ответ: -8

© 2025 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

13

а) Решите уравнение $16^{\sin x} = \left(\frac{1}{4}\right)^{2\sin 2x}$;

б) Найдите все корни принадлежащие промежутку $\left[2\pi; \frac{7\pi}{2}\right]$.

Ответ: **Решение.**

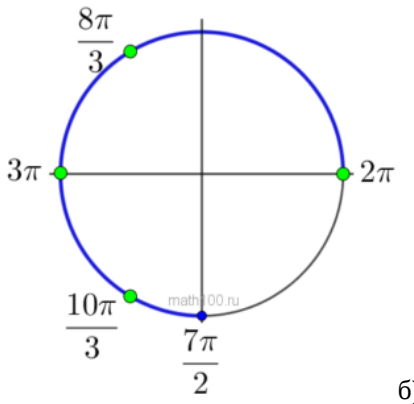
а)

$$16^{\sin x} = \left(\frac{1}{4}\right)^{2\sin 2x} \quad \Leftrightarrow \quad 4^{2\sin x} = 4^{-2\sin 2x} \quad \Leftrightarrow \quad 2\sin x = -2\sin 2x.$$

Так как $\sin 2x = 2\sin x\cos x$, то уравнение примет вид:

$$2\sin x = -4\sin x\cos x \quad \Leftrightarrow \quad \sin x\,(2 + 4\cos x) = 0 \quad \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \quad \left[\begin{array}{l} \sin x = 0, \\ \cos x = -\frac{1}{2} \end{array}\right. \quad \Leftrightarrow \quad \left[\begin{array}{l} x = \pi k, \\ x = \pm\frac{2\pi}{3} + 2\pi k, \end{array}\right. \quad k \in Z.$$



б) Отберём корни, принадлежащие отрезку $\left[2\pi; \frac{7\pi}{2}\right]$, с помощью тригонометрической окружности. Получим значения:

$$x = 2\pi; \quad x = \frac{2\pi}{3} + 2\pi = \frac{8\pi}{3}; \quad x = 3\pi; \quad x = -\frac{2\pi}{3} + 4\pi = \frac{10\pi}{3}.$$

Ответ: а) $\pi k, \ \pm\frac{2\pi}{3} + 2\pi k, \ k \in Z$;

б) $2\pi; \ \frac{8\pi}{3}; \ 3\pi; \ \frac{10\pi}{3}$.

Ответ:

ОТВЕТ: а) $\pi k, \ \pm\frac{2\pi}{3} + 2\pi k, \ k \in Z$;

б) $2\pi; \ \frac{8\pi}{3}; \ 3\pi; \ \frac{10\pi}{3}$.

© 2025 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

14

В основании прямой призмы $ABCDA_1B_1C_1D_1$ лежит параллелограмм $ABCD$. На рёбрах A_1B_1, B_1C_1 и BC отмечены точки M, K и N соответственно, причём $B_1K : KC_1 = 1 : 2$. Четырёхугольник $AMKN$ - равнобедренная трапеция с основаниями 2 и 3.

а) Докажите, что точка N - середина ребра BC.

б) Найдите площадь трапеции $AMKN$, если объём призмы равен 12 , а высота призмы равна 2.

Ответ: **Решение.**

а) Пусть отрезки MF и KE - высоты призмы $ABCDA_1B_1C_1D_1$

Тогда отрезок FE параллелен и равен отрезку MK, а значит, параллелен отрезку AN и равен $\frac{2}{3}AN$.

Следовательно, треугольники FBE и ABN подобны с коэффициентом $\frac{2}{3}$.

Значит, $BN = \frac{3}{2}BE = \frac{3}{2}B_1K = \frac{1}{2}B_1C_1 = \frac{1}{2}BC$.

Следовательно, точка N - середина BC.

б) Так как объём призмы равен 12, а её высота равна 2, площадь параллелограмма $ABCD$ = 6.

Прямоугольные треугольники AFM и NEK равны по катету и гипотенузе, значит, $AF = EN$.

Тогда ABN равнобедренный треугольник с основанием $AN = 3$.

Площадь этого треугольника равна 1,5 .

Значит, его высота h, проведённая из вершины B, равна 1 , а высота трапеции $AMKN$ равна

$\sqrt{BB_1^2 + \left(\frac{h}{3}\right)^2} = \frac{\sqrt{37}}{3}$.

Средняя линия трапеции равна $\frac{5}{2}$, а значит, её площадь равна $\frac{5\sqrt{37}}{6}$.

Ответ:

б) $\frac{5\sqrt{37}}{6}$.

15

Решите неравенство $2x - 5 > 7$

Ответ: **Решение.**

$$2x - 5 > 7 \quad \Leftrightarrow \quad 2x > 12 \quad \Leftrightarrow \quad x > 6 \quad \Leftrightarrow \quad x \in (6; +\infty).$$

Ответ: $(6;\ +\infty)$.

Ответ:

ОТВЕТ: $(6;\ \infty)$.

© 2025 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

16

В июле 2026 года Николай планирует открыть накопительный счёт на три года. Его условия таковы:

– 1 июля 2026 года Николай помещает на счёт 488 000 рублей;

– 30 июня каждого года сумма на счёте увеличивается на 25% по сравнению с суммой, находящейся на счёте 29 июня;

– 1 июля 2027, 2028 и 2029 годов Николай снимет со счёта некоторую одну и ту же сумму денег;

– 1 июля 2029 года остаток на счёте должен оказаться равным 0 рублей.

Найдите сумму, которую Николай должен снимать со счёта каждый год.

Ответ: **Решение.**

$A = 488\,000$ рублей сумма которую положил Николай на счёт. Через год сумма на счёте увеличивается на 25%, то есть в $\dfrac{100+25}{100} = \dfrac{125}{100} = \dfrac{5}{4} = t$ раз.

1 июля 2027, 2028 и 2029 годов со вклада снимают по x рублей.

Год	Сумма на счёте после начисления процентов (руб)	Сумма которую сняли со счёта (руб)	Остаток на счёте после снятия (руб)
1	At	x	$At - x$
2	$(At - x)\,t$	x	$(At - x)\,t - x$
3	$((At - x)\,t - x)\,t$	x	$((At - x)\,t - x)\,t - x$

Так как 1 июля 2029 года остаток на счёте должен оказаться равным 0 рублей, то:

$$((At - x)\,t - x)\,t - x = 0 \quad \Leftrightarrow \quad At^3 - xt^2 - xt - x = 0 \quad \Leftrightarrow \quad A\,t^3 = x\left(t^2 + t + 1\right)$$

$$x = \frac{A \cdot t^3}{t^2 + t + 1} = \frac{488000 \cdot \left(\dfrac{5}{4}\right)^3}{\left(\dfrac{5}{4}\right)^2 + \dfrac{5}{4} + 1} = \frac{488000 \cdot 5^3}{4^3} \cdot \frac{4^2}{5^2 + 5 \cdot 4 + 4^2} =$$

$$= \frac{488000 \cdot 125}{4 \cdot 61} = \frac{122000 \cdot 125}{61} = 250000 \text{ рублей.}$$

Ответ: 250 000 рублей.

Ответ:

ОТВЕТ: 250 000 рублей.

© 2025 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

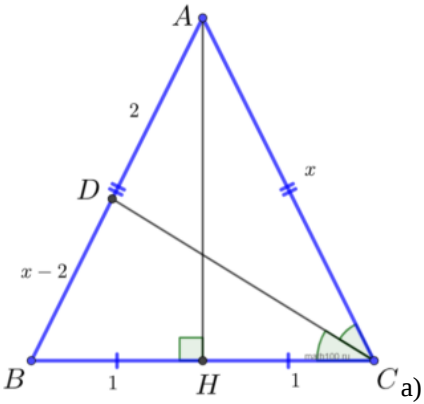
17

Биссектриса CD угла ACB при основании равнобедренного треугольника ABC ($AB = AC$) делит сторону AB так, что $AD = BC = 2$.

а) Докажите, что $CD = BC$.

б) Найдите площадь треугольника ABC.

Ответ: **Решение.**



а) Пусть $AB = AC = x$, тогда $BD = x — 2$. По свойству биссектрисы CD:

$$\frac{AD}{BD} = \frac{AC}{BC} \quad \Leftrightarrow \quad \frac{2}{x — 2} = \frac{x}{2} \quad \Leftrightarrow \quad x^2 — 2x — 4 = 0 \quad \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \quad x_1 = 1 + \sqrt{5}; \quad x_2 = 1 — \sqrt{5},$$ где $x_2 < 0$ не подходит.

Найдём длину биссектрисы CD:

$$CD = \sqrt{AC \cdot BC — AD \cdot BD} = \sqrt{2x — 2x + 4} = 2.$$

$CD = 2$, $BC = 2 \Leftrightarrow CD = BC$. Что и требовалось доказать.

б) По теореме Пифагора из треугольника AHC найдём AH:

$$AH = \sqrt{AC^2 — CH^2} = \sqrt{(1 + \sqrt{5})^2 — 1} = \sqrt{2\sqrt{5} + 5}.$$

$$S_{ABC} = \frac{1}{2} \cdot AH \cdot BC = \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot \sqrt{2\sqrt{5} + 5} = \sqrt{2\sqrt{5} + 5}.$$

Ответ: $\sqrt{2\sqrt{5} + 5}$.

Ответ:

ОТВЕТ: $\sqrt{5 + 2\sqrt{5}}$.

© 2025 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

18

Решите уравнение при всех значениях параметра a: $a^2x-5a=9x-15$.

Ответ: **Решение.**

$$a^2x-5a=9x-15 \quad \Leftrightarrow \quad a^2x-9x=5a-15 \quad \Leftrightarrow \quad \left(a^2-9\right)x=5a-15.$$

$$a^2-9=0 \quad \Leftrightarrow \quad \left[\begin{array}{l} a=-3, \\ a=3. \end{array}\right.$$

Если $a=-3$, то уравнение примет вид: $0\cdot x=-30$, то есть оно не имеет решений.

Если $a=3$, то уравнение примет вид: $0\cdot x=0$, то есть $x\in R$.

Если $a\neq\pm3$, то: $x=\dfrac{5\left(a-3\right)}{\left(a-3\right)\left(a+3\right)}=\dfrac{5}{a+3}$.

ОТВЕТ: нет решений при $a=-3$; $x\in R$ при $a=3$; $x=\dfrac{5}{a+3}$ при $a\neq\pm3$.

Ответ:

ОТВЕТ: нет решений при $a=-3$; $x\in R$ при $a=3$; $x=\dfrac{5}{a+3}$ при $a\neq\pm3$.

© 2025 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

19

На столе лежит три карточки, на каждой из которых написана одна цифра. Ваня составил из написанных на карточках цифр трёхзначное число A. Петя выбрал две из этих карточек, составил из написанных на них цифр двузначное число B и вернул карточки на место. Коля тоже выбрал две из этих трёх карточек и составил из написанных на них цифр двузначное число C (возможно, то же самое, что и Петя).

а) Может ли быть верным равенство $A = B + C$, если $A < 150$?

б) Может ли быть верным равенство $A = B + C$, если числа B и C делятся на 3?

в) Найдите наибольшее число A, для которого может быть верным равенство $A = B + C$.

Ответ: **Решение.**

а) Если $A = 109$, $B = 90$ и $C = 19$, то $A < 150$ и равенство $A = B + C$ верно.

б) Заметим, что если верно равенство $A = B + C$, то одна из цифр, написанных на карточках, - это 1, поскольку сумма двух двузначных чисел не превосходит 198.
Если числа B и C делятся на 3, то число A тоже делится на 3. Значит, на карточке, которую не взял Петя, написана цифра 0, 3, 6 или 9.
Таким образом, на одной из карточек, выбранной Петей, написана цифра 1.
Следовательно, число B равно 12, 15, 18, 21, 51 или 81 . Аналогично число C тоже равно одному из этих чисел.

Если первая цифра одного из чисел B и C равна 1, то $B + C \leq 18 + 81 = 99$. Следовательно, вторая цифра каждого из чисел B и C равна 1. Тогда последняя цифра числа A равна 2. Значит, на карточках написаны цифры 1,2 и одна из цифр $0, 3, 6$ или 9.

Таким образом, $B = C = 21$, а в этом случае сумма $B + C$ - двузначное число. Значит, если числа B и C делятся на 3, то равенство $A = B + C$ не может быть верным.

в) Если $A = 189$, $B = 98$ и $C = 91$, то равенство $A = B + C$ верно.

Предположим, что $A > 189$ и равенство $A = B + C$ верно. Тогда на карточках написаны цифры 1,9 и ещё одна цифра u
Если первая цифра одного из чисел B и C не равна 9, то $B + C \leq 89 + 99 = 188$. Следовательно, каждое из чисел B и C равно 91 или $90 + u$. Сумма двух таких чисел равна 182, $181 + u$ или $180 + 2u$. С другой стороны, $A = 190 + u$. Значит, равенство $A = B + C$ не может быть верным.

Таким образом, число A не может быть больше 189. Следовательно, наибольшее число A, для которого может быть верным равенство $A = B + C$, это число 189.

Ответ:

а) да; б) нет; в) 189

© 2025 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена